

FELADÓ: _____

大学物理



LEVELEZŐLAP



KVANTUMMECHANIKA
N. D'AGAGGIO FESTMÉNYE UTÁN

ÁLLAMI NYOMDA ÁRA: 2,40 Ft

2026新年快乐



PERIODIC TABLE

Atomic Properties of the Elements

NIST

National Institute of Standards and Technology
Technology Administration, U.S. Department of Commerce

Frequently used fundamental physical constants			
For the most accurate values of these and other constants, visit physics.nist.gov/constants			
1 second = 9 192 631 770 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of ^{133}Cs			
speed of light in vacuum	c	299 792 458	m s^{-1} (exact)
Planck constant	h	6.6261×10^{-34}	J s ($h = h/2\pi$)
elementary charge	e	1.6022×10^{-19}	C
electron mass	m_e	9.1094×10^{-31}	kg
	$m_e c^2$	0.5110	MeV
proton mass	m_p	1.6726×10^{-27}	kg
fine-structure constant	α	1/137.036	
Rydberg constant	R_∞	$10 973 732$	m^{-1}
	$R_\infty c$	$3.289 842 \times 10^{15}$	Hz
	$R_\infty hc$	13.6057	eV
Boltzmann constant	k	1.3807×10^{-23}	J K^{-1}

Solids
 Liquids
 Gases
 Artificially Prepared

Physics Laboratory physics.nist.gov		Standard Reference Data Group www.nist.gov/srd			
13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
5 B Boron 10.811 $1s^2 2s^2 2p^1$ 8.2980	6 C Carbon 12.0107 $1s^2 2s^2 2p^2$ 11.2603	7 N Nitrogen 14.0067 $1s^2 2s^2 2p^3$ 14.5341	8 O Oxygen 15.9994 $1s^2 2s^2 2p^4$ 13.6181	9 F Fluorine 18.9984032 $1s^2 2s^2 2p^5$ 17.4228	10 Ne Neon 20.1797 $1s^2 2s^2 2p^6$ 21.5645
13 Al Aluminum 26.981538 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$ 5.9858	14 Si Silicon 28.0855 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$ 8.1517	15 P Phosphorus 30.973761 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$ 10.4867	16 S Sulfur 32.065 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$ 10.3600	17 Cl Chlorine 35.453 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$ 12.9676	18 Ar Argon 39.948 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$ 15.7596
31 Ga Gallium 69.723 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^1$ 5.9993	32 Ge Germanium 72.64 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^2$ 7.8994	33 As Arsenic 74.92160 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^3$ 9.7886	34 Se Selenium 78.96 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^4$ 9.7524	35 Br Bromine 79.904 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$ 11.8138	36 Kr Krypton 83.798 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^6$ 13.9996
49 In Indium 114.818 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^1$ 5.7684	50 Sn Tin 118.710 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^2$ 7.4436	51 Sb Antimony 121.760 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^3$ 5.6084	52 Te Tellurium 127.60 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^4$ 5.6086	53 I Iodine 126.90447 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^5$ 10.4515	54 Xe Xenon 131.293 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^6$ 12.1298
81 Tl Thallium 204.384 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1$ 5.6084	82 Pb Lead 207.2 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$ 5.6084	83 Bi Bismuth 208.9804 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$ 5.6084	84 Po Polonium 209 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^4$ 5.6084	85 At Astatine 210 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^5$ 5.6084	86 Rn Radon (222) $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^6$ 10.7485
113 Nh Nihonium 284 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1 7s^2$ 6.0?	114 Fl Flerovium 289 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2 7s^2$ 6.0?	115 Mc Moscovium 288 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3 7s^2$ 6.0?	116 Lv Livermorium 293 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^4 7s^2$ 6.0?	117 Ts Tennessine 289 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^5 7s^2$ 6.0?	118 Og Oganesson 294 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^6 7s^2$ 6.0?

第28讲 电子自旋及原子核外电子排布

Atomic Number	Ground-state Level
58	$1G_4$
Symbol	Ce
Name	Cerium
Atomic Weight	140.116
Ground-state Configuration	$[\text{Xe}] 4f^5 d^1 s^2$
Ionization Energy (eV)	5.5387

57 La Lanthanum 138.9055 $[\text{Xe}] 5d^1 s^2$ 5.5769	58 Ce Cerium 140.116 $[\text{Xe}] 4f^5 d^1 s^2$ 5.5387	59 Pr Praseodymium 140.90765 $[\text{Xe}] 4f^3 s^2$ 5.473	60 Nd Neodymium 144.24 $[\text{Xe}] 4f^4 s^2$ 5.5250	61 Pm Promethium (145) $[\text{Xe}] 4f^5 s^2$ 5.582	62 Sm Samarium 150.36 $[\text{Xe}] 4f^6 s^2$ 5.6437	63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 s^2$ 5.6704	64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 s^2$ 6.1498	65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 s^2$ 5.8638	66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} s^2$ 5.9389	67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} s^2$ 6.0215	68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} s^2$ 6.1077	69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} s^2$ 6.1843	70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} s^2$ 6.2542	71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 s^2$ 5.4259
89 Ac Actinium (227) $[\text{Rn}] 6d^1 s^2$ 5.17	90 Th Thorium 232.0381 $[\text{Rn}] 6d^2 s^2$ 6.3067	91 Pa Protactinium 231.03588 $[\text{Rn}] 5f^2 6d^1 s^2$ 5.89	92 U Uranium 238.02891 $[\text{Rn}] 5f^3 6d^1 s^2$ 6.1941	93 Np Neptunium (237) $[\text{Rn}] 5f^4 6d^1 s^2$ 6.2657	94 Pu Plutonium (244) $[\text{Rn}] 5f^6 s^2$ 6.0260	95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 s^2$ 5.9738	96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 s^2$ 5.9914	97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^9 s^2$ 6.1979	98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} s^2$ 6.2817	99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} s^2$ 6.42	100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} s^2$ 6.50	101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} s^2$ 6.58	102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} s^2$ 6.65	103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?

[†]Based upon ^{12}C . () indicates the mass number of the most stable isotope.

For a description of the data, visit physics.nist.gov/data

NIST SP 966 (September 2003)

内容回顾

氢原子的量子理论

(1) 能量量子化 $E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}, \quad n = 1, 2, \dots \text{ (主量子数)}$

(2) 轨道角动量大小量子化 $L = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}, \quad l = 0, 1, 2, \dots (n-1)$
(角量子数)

(3) 轨道角动量方向量子化 (空间量子化)

$$L_z = m_l \frac{h}{2\pi}, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l \quad \text{(磁量子数)}$$

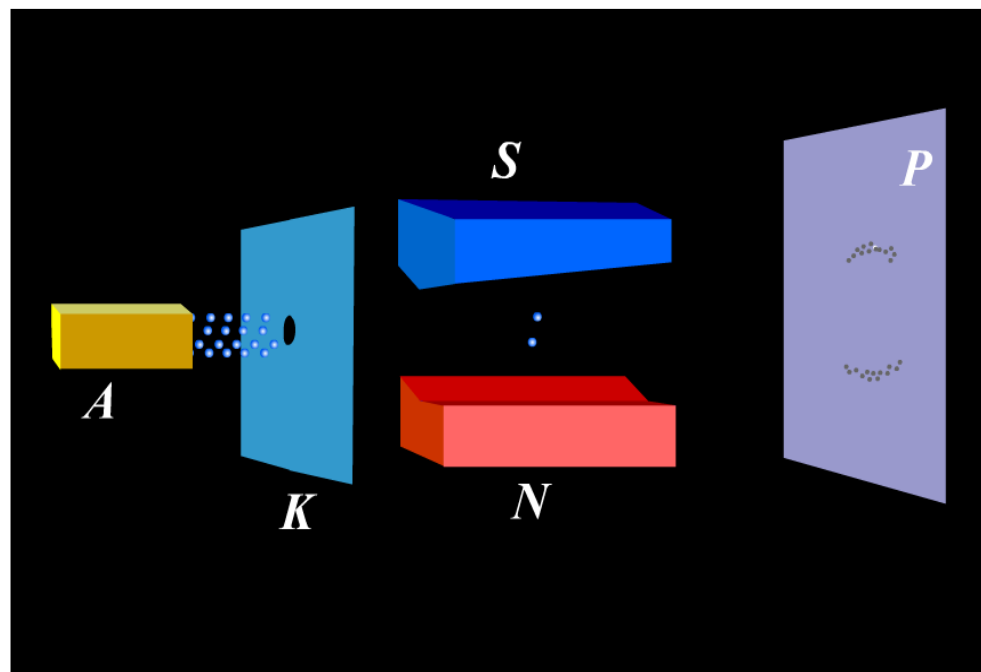
(4) 电子概率密度的径向分布 $P = |R_{nl}|^2 r^2$

本讲内容

1. 自旋角动量、自旋量子数 与
自旋角动量的 z 分量、自旋磁量子数
2. 全同粒子、玻色子与费米子
3. 核外电子排布的规则：泡利不相容原理、能量最小原理、
洪特规则

一、电子自旋

1. 施特恩(O.Stern) - 格拉赫(W.Gerlach)实验 (1921)



- 基态银原子轨道角动量和轨道磁矩为零 ($l = 0$)，本应无偏转;
- 射线的偏转表明：银原子具有磁矩，且该磁矩在外磁场中只有两种可能的取向！
- 锂、钠、钾、铜和金等原子，也观测到了类似的现象

一、电子自旋

2. 轨道角动量无法解释

- 设银的原子磁矩为 μ ，则它在 z 方向非均匀的磁场 B 中所具有的势能为
$$E_p = -\mu \cdot B$$

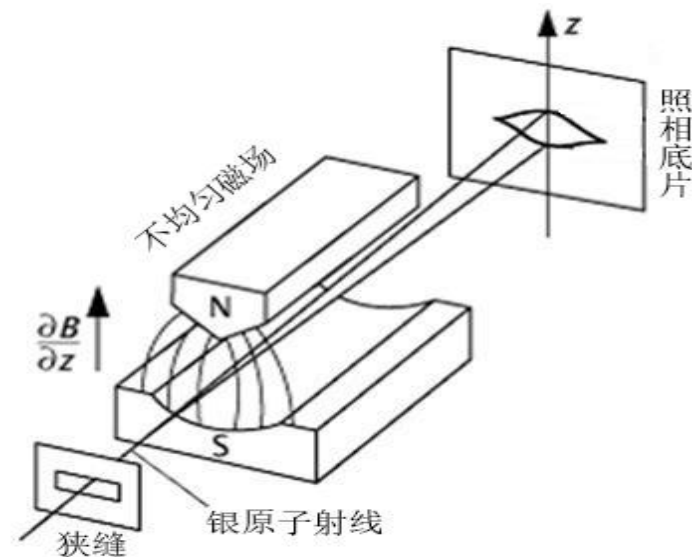
- 银原子在磁场中所受的力为
$$F = -\nabla E_p \approx \mu_z \frac{\partial B}{\partial z} \hat{z}$$

- 若只考虑电子的轨道磁矩，即

$$\mu = \mu_L = -\frac{e}{2m_e} L \quad \Rightarrow \quad \mu_z = -\frac{e}{2m_e} L_z$$

则银原子所受的力的 z 方向分量为
$$F_z = -\frac{e}{2m_e} L_z \frac{\partial B}{\partial z}$$

- 当角量子数 l 一定时，磁量子数 m 有 $(2l+1)$ 种可能取值，则银原子束经过非均匀磁场应分裂成奇数束。
- 基态银原子的角量子数 $l=0$ ，银原子束应该不分裂，而实验观测到分裂成两束。



一、电子自旋

3. 电子自旋角动量

- 1925, 荷兰的乌伦贝克和古兹密特认为电子除了**轨道角动量**之外, 还应有**自旋角动量**。

- 自旋角动量并无经典对应, 是**内禀角动量**。

- 自旋角动量 $S = \sqrt{s(s+1)} \hbar$
 $= \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$

自旋量子数 $s = \frac{1}{2}$

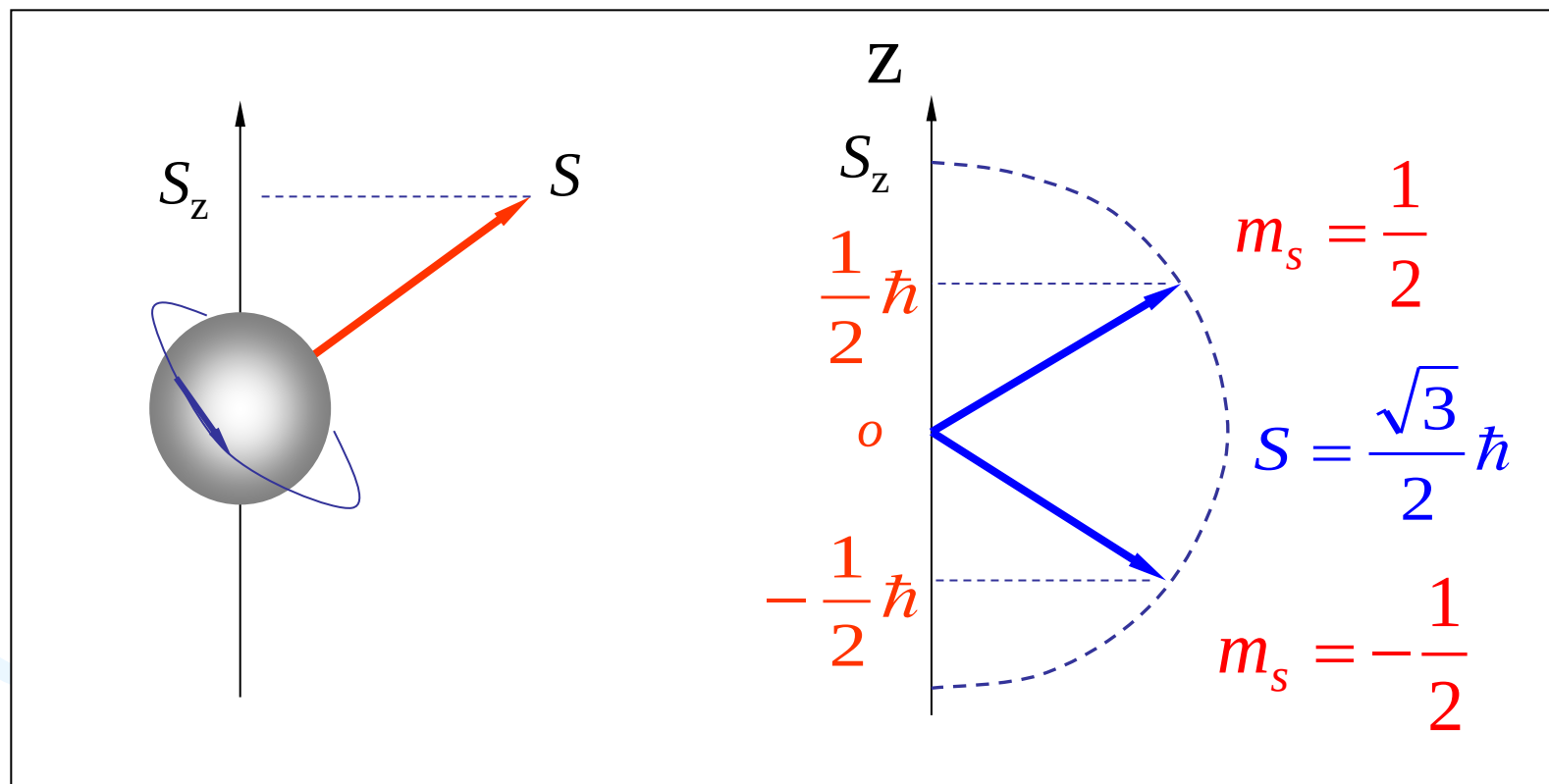
- 自旋角动量在 z 方向上的分量

$$S_z = m_s \hbar = \pm \frac{1}{2} \hbar$$

自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$

一、电子自旋

3. 电子自旋角动量



- 能解释：大多数元素在磁场中出现**反常塞曼效应**！

一、电子自旋

4. 描述原子量子态的四个量子数

(1) 主量子数 $n = 1, 2, \dots$

决定原子的能量。

(2) 角量子数 $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$

决定原子中电子的轨道角动量，部分决定其能量。

(3) 磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

决定电子的轨道角动量在外磁场中的取向。

(4) 自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$

决定电子的自旋角动量在外磁场中的取向。

量子力学的五大基本原理

✚原理一：微观体系的状态用一个复数函数即波函数完全描述，波函数满足叠加原理。

✚原理二：在 ψ 态中测得力学量 F 的值为本征值 λ_n 的概率为 $|C_n|^2$ ， C_n 为概率幅

✚原理三：力学量用厄密算符表示，而该算符的本征函数具有正交性、归一性和完全性。

✚原理四：微观粒子体系的状态波函数 ψ 满足薛定谔方程

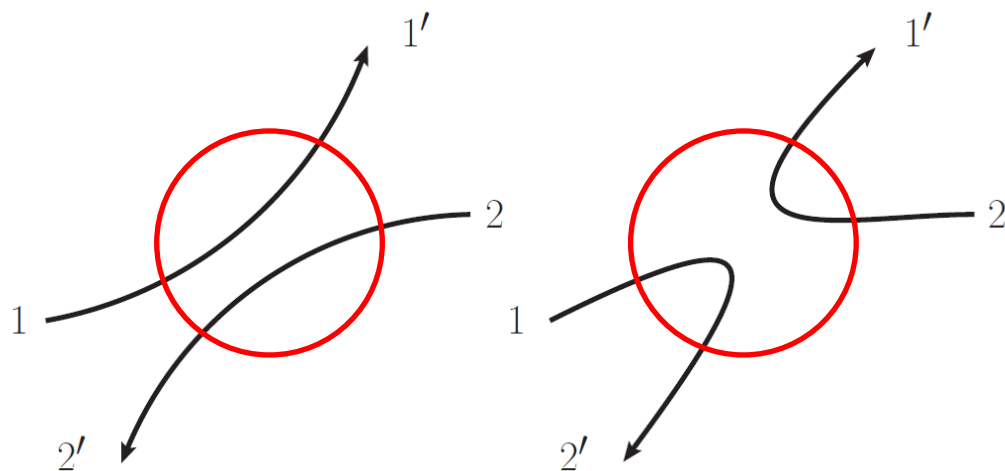
$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

✚原理五：微观全同粒子体系的状态不因其粒子相互交换位置而改变。
(微观粒子的全同性原理)

二、全同粒子

1. 全同粒子

- 所有内禀属性（静止质量、电荷、自旋等）都相同的粒子称为**全同粒子**。例如，所有电子都是全同粒子，所有质子都是全同粒子。
- 经典力学中，全同粒子可以通过各自确定的运动轨迹分辨。
- 量子力学中，在两个全同粒子的波函数重叠的区域，本质上无法分辨这两个粒子。



双粒子散射过程

二、全同粒子

2. 全同性原理

- 全同粒子组成的体系中，交换任意两个粒子不会引起体系物理状态的变化，这称为**全同性原理**。
- 考察由两个全同粒子组成的体系。两个粒子分别记为粒子1和粒子2，两个粒子的坐标（包括空间坐标和自旋状态）用 τ_1 和 τ_2 表示。体系的波函数可写成 $\psi(\tau_1, \tau_2)$

二、全同粒子

2. 全同性原理

- 引入交换算符 $\hat{P}_{12}$
- 根据全同性原理，交换两个粒子不改变体系的物理状态，则必有

$$\hat{P}_{12}\psi(\tau_1, \tau_2) = \lambda\psi(\tau_1, \tau_2)$$



$$\hat{P}_{12}^2\psi(\tau_1, \tau_2) = \lambda\hat{P}_{12}\psi(\tau_1, \tau_2) = \lambda^2\psi(\tau_1, \tau_2)$$



$$\lambda^2 = 1 \quad \longrightarrow \quad \lambda = \pm 1$$



$$\hat{P}_{12}\psi(\tau_1, \tau_2) = \pm\psi(\tau_1, \tau_2)$$

二、全同粒子

3. 全同粒子体系波函数的交换对称性

- **对称波函数**：两个全同粒子交换后，波函数不变，即

$$\hat{P}_{12}\psi(\tau_1, \tau_2) = \psi(\tau_1, \tau_2)$$

所有自旋量子数为整数 ($s = 0, 1, 2, \dots$) 的粒子，全同粒子体系的波函数都是对称波函数，例如 π 介子 ($s = 0$) 和光子 ($s = 1$)，它们都遵守**玻色统计规律**，称为**玻色子**。

- **反对称波函数**：两个全同粒子交换后，波函数改变符号，即

$$\hat{P}_{12}\psi(\tau_1, \tau_2) = -\psi(\tau_1, \tau_2)$$

所有自旋量子数为半奇数 ($s = 1/2, 3/2, \dots$) 的粒子，全同粒子体系的波函数都是反对称波函数，例如电子、质子和中子，它们都遵守**费米统计规律**，称为**费米子**。

三、原子的电子壳层结构

1. 核外电子的量子态及其分布规律

- (1) 原子中的单电子态由四个量子数描写： (n, l, m_l, m_s)
- (2) 将原子的多个电子逐个填充到四个量子数所描写的单电子态上，就获得整个原子的电子组态。

电子的填充遵循：

● 泡利不相容原理

(电子等费米子遵守，
光子等玻色子不遵守)

同一原子中的任何两个电子不能处于同一组量子数 (n, l, m_l, m_s) 所确定的量子态上。

● 能量最小原理

处于稳定态的原子，其每个电子总是尽可能占有最低的能量状态，从而使原子体系的能量最低。



1945年诺贝尔物理奖

三、原子的电子壳层结构

2. 电子按壳层分布

(1) 主壳层和支壳层

主壳层和支壳层的符号

n	1	2	3	4	5	6	...
主壳层符号	K	L	M	N	O	P	...
ℓ	0	1	2	3	4	5	...
支壳层符号	<i>s</i>	<i>p</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	...

(2) 根据泡利不相容原理

- 每个支壳层最多可容纳的电子数为： $2(2l + 1)$
- 每个主壳层最多可容纳的电子数为： $\sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2$

原子壳层中最多可能容纳的电子数

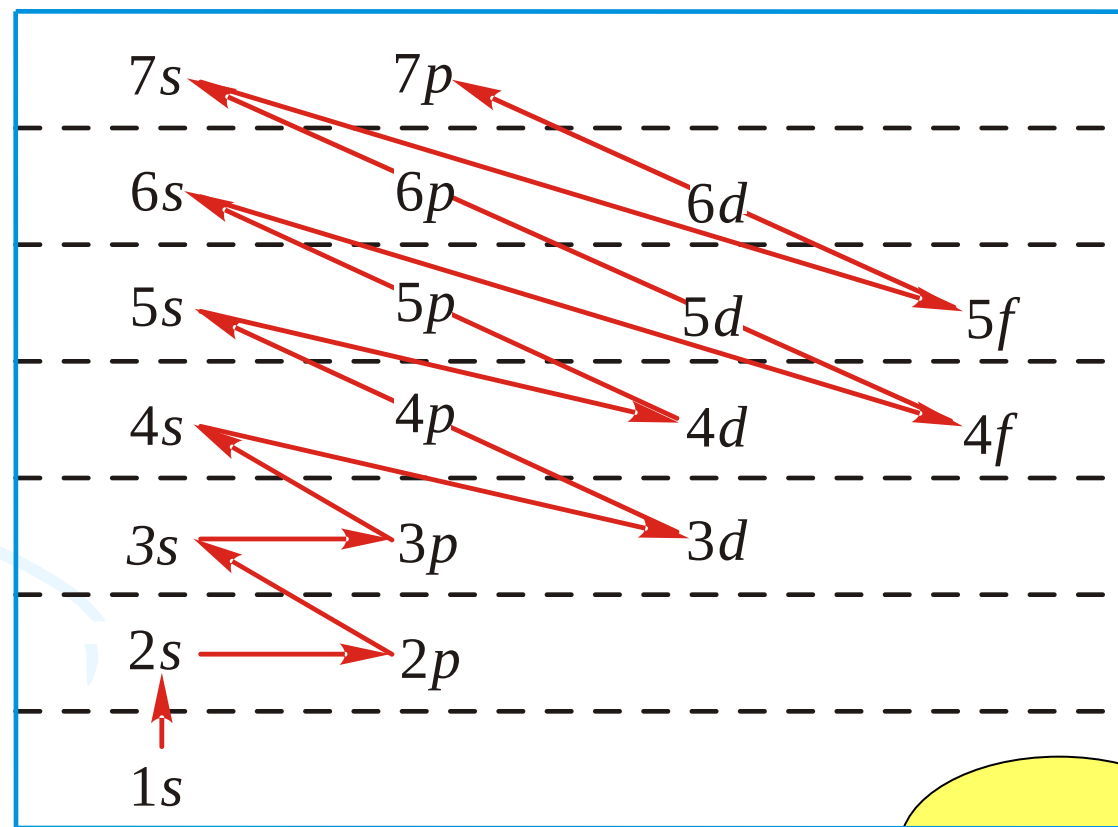
$n \backslash l$	0 s	1 p	2 d	3 f	4 g	5 h	6 i	Z_n
1K	2(1s)							2
2L	2(2s)	6(2p)						8
3M	2(3s)	6(3p)	10(3d)					18
4N	2(4s)	6(4p)	10(4d)	14(4f)				32
5O	2(5s)	6(5p)	10(5d)	14(5f)	18(5g)			50
6P	2(6s)	6(6p)	10(6d)	14(6f)	18(6g)	22(6h)		72
7Q	2(7s)	6(7p)	10(7d)	14(7f)	18(7g)	22(7h)	26(7i)	98

三、原子的电子壳层结构

2. 电子按壳层分布

(3) 根据能量最小原理

- 原子中的电子总是从最内层开始向外排；
- 原子能级除由主量子数 n 决定，还与角量子数 l 有关；
- 我国徐光宪院士总结：能级能量随 $(n + 0.7l)$ 增大。



$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 5s < 4d$$

PERIODIC TABLE

Atomic Properties of the Elements

NIST

National Institute of Standards and Technology
Technology Administration, U.S. Department of Commerce

Frequently used fundamental physical constants			
For the most accurate values of these and other constants, visit physics.nist.gov/constants			
1 second = 9 192 631 770 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of ^{133}Cs			
speed of light in vacuum	c	299 792 458	m s^{-1} (exact)
Planck constant	h	6.6261×10^{-34}	J s ($h = h/2\pi$)
elementary charge	e	1.6022×10^{-19}	C
electron mass	m_e	9.1094×10^{-31}	kg
	$m_e c^2$	0.5110	MeV
proton mass	m_p	1.6726×10^{-27}	kg
fine-structure constant	α	1/137.036	
Rydberg constant	R_∞	$10 973 732 \text{ m}^{-1}$	
	$R_\infty c$	$3.289 842 \times 10^{15}$	Hz
	$R_\infty hc$	13.6057	eV
Boltzmann constant	k	1.3807×10^{-23}	J K^{-1}

Solids
 Liquids
 Gases
 Artificially Prepared

Physcis Laboratory physics.nist.gov		Standard Reference Data Group www.nist.gov/srd			
13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
5 B Boron 10.811 $1s^2 2s^2 2p^1$ 8.2980	6 C Carbon 12.0107 $1s^2 2s^2 2p^2$ 11.2603	7 N Nitrogen 14.0067 $1s^2 2s^2 2p^3$ 14.5341	8 O Oxygen 15.9994 $1s^2 2s^2 2p^4$ 13.6181	9 F Fluorine 18.9984032 $1s^2 2s^2 2p^5$ 17.4228	10 Ne Neon 20.1797 $1s^2 2s^2 2p^6$ 21.5645
13 Al Aluminum 26.981538 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$ 5.9858	14 Si Silicon 28.0855 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$ 8.1517	15 P Phosphorus 30.973761 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$ 10.4867	16 S Sulfur 32.065 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$ 10.3600	17 Cl Chlorine 35.453 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$ 12.9676	18 Ar Argon 39.948 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$ 15.7596
31 Ga Gallium 69.723 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^1$ 5.9993	32 Ge Germanium 72.64 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^2$ 7.8994	33 As Arsenic 74.92160 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^3$ 9.7886	34 Se Selenium 78.96 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^4$ 9.7524	35 Br Bromine 79.904 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$ 11.8138	36 Kr Krypton 83.798 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^6$ 13.9996
49 In Indium 114.818 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^2$ 5.7864	50 Sn Tin 118.710 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^2$ 7.3439	51 Sb Antimony 121.760 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^3$ 8.6084	52 Te Tellurium 127.60 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^4$ 9.0096	53 I Iodine 126.90447 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^5$ 10.4513	54 Xe Xenon 131.293 $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^6$ 12.1298
81 Tl Thallium 204.3833 $[\text{Hg}] 6p^1$ 6.1082	82 Pb Lead 207.2 $[\text{Hg}] 6p^2$ 7.4167	83 Bi Bismuth 208.98038 $[\text{Hg}] 6p^3$ 7.2855	84 Po Polonium (209) $[\text{Hg}] 6p^4$ 8.414	85 At Astatine (210) $[\text{Hg}] 6p^5$	86 Rn Radon (222) $[\text{Hg}] 6p^6$ 10.7485
	114 Uuq Ununquadium (289)		116 Uuh Ununhexium (292)		

Group	1 IA	2 IIA
1	1 H Hydrogen 1.00794 $1s^1$ 13.5984	
2	3 Li Lithium 6.941 $1s^2 2s^1$ 5.3917	4 Be Beryllium 9.012182 $1s^2 2s^2$ 9.3227
3	11 Na Sodium 22.989770 $[\text{Ne}] 3s^1$ 5.1391	12 Mg Magnesium 24.3050 $[\text{Ne}] 3s^2$ 7.6462
4	19 K Potassium 39.0983 $[\text{Ar}] 4s^1$ 4.3407	20 Ca Calcium 40.078 $[\text{Ar}] 4s^2$ 6.1132
5	37 Rb Rubidium 85.4678 $[\text{Kr}] 5s^1$ 4.1771	38 Sr Strontium 87.62 $[\text{Kr}] 5s^2$ 5.6949
6	55 Cs Cesium 132.90545 $[\text{Xe}] 6s^1$ 3.8939	56 Ba Barium 137.327 $[\text{Xe}] 6s^2$ 5.2117
7	87 Fr Francium (223) $[\text{Rn}] 7s^1$ 4.0727	88 Ra Radium (226) $[\text{Rn}] 7s^2$ 5.2784

Atomic Number	Ground-state Level
58	$1G_4^o$
Symbol	Ce
Name	Cerium
Atomic Weight	140.116
Ground-state Configuration	$[\text{Xe}] 4f^6 5d^1 6s^2$
Ionization Energy (eV)	5.5387

Lanthanides	57 La Lanthanum 138.9055 $[\text{Xe}] 5d^1 6s^2$ 5.5769 <th>58 Ce Cerium 140.116 $[\text{Xe}] 4f^1 5d^1 6s^2$ 5.5387<th>59 Pr Praseodymium 140.90765 $[\text{Xe}] 4f^3 6s^2$ 5.473<th>60 Nd Neodymium 144.24 $[\text{Xe}] 4f^4 6s^2$ 5.5250<th>61 Pm Promethium (145) $[\text{Xe}] 4f^5 6s^2$ 5.582<th>62 Sm Samarium 150.36 $[\text{Xe}] 4f^6 6s^2$ 5.6437<th>63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 6s^2$ 5.6704<th>64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498<th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	58 Ce Cerium 140.116 $[\text{Xe}] 4f^1 5d^1 6s^2$ 5.5387 <th>59 Pr Praseodymium 140.90765 $[\text{Xe}] 4f^3 6s^2$ 5.473<th>60 Nd Neodymium 144.24 $[\text{Xe}] 4f^4 6s^2$ 5.5250<th>61 Pm Promethium (145) $[\text{Xe}] 4f^5 6s^2$ 5.582<th>62 Sm Samarium 150.36 $[\text{Xe}] 4f^6 6s^2$ 5.6437<th>63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 6s^2$ 5.6704<th>64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498<th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	59 Pr Praseodymium 140.90765 $[\text{Xe}] 4f^3 6s^2$ 5.473 <th>60 Nd Neodymium 144.24 $[\text{Xe}] 4f^4 6s^2$ 5.5250<th>61 Pm Promethium (145) $[\text{Xe}] 4f^5 6s^2$ 5.582<th>62 Sm Samarium 150.36 $[\text{Xe}] 4f^6 6s^2$ 5.6437<th>63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 6s^2$ 5.6704<th>64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498<th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	60 Nd Neodymium 144.24 $[\text{Xe}] 4f^4 6s^2$ 5.5250 <th>61 Pm Promethium (145) $[\text{Xe}] 4f^5 6s^2$ 5.582<th>62 Sm Samarium 150.36 $[\text{Xe}] 4f^6 6s^2$ 5.6437<th>63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 6s^2$ 5.6704<th>64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498<th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	61 Pm Promethium (145) $[\text{Xe}] 4f^5 6s^2$ 5.582 <th>62 Sm Samarium 150.36 $[\text{Xe}] 4f^6 6s^2$ 5.6437<th>63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 6s^2$ 5.6704<th>64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498<th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	62 Sm Samarium 150.36 $[\text{Xe}] 4f^6 6s^2$ 5.6437 <th>63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 6s^2$ 5.6704<th>64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498<th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th></th></th>	63 Eu Europium 151.964 $[\text{Xe}] 4f^7 6s^2$ 5.6704 <th>64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498<th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th></th>	64 Gd Gadolinium 157.25 $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ 6.1498 <th>65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638<th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th></th>	65 Tb Terbium 158.92534 $[\text{Xe}] 4f^9 6s^2$ 5.8638 <th>66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389<th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th></th>	66 Dy Dysprosium 162.500 $[\text{Xe}] 4f^{10} 6s^2$ 5.9389 <th>67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215<th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th></th>	67 Ho Holmium 164.93032 $[\text{Xe}] 4f^{11} 6s^2$ 6.0215 <th>68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077<th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th></th>	68 Er Erbium 167.259 $[\text{Xe}] 4f^{12} 6s^2$ 6.1077 <th>69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843<th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th></th>	69 Tm Thulium 168.93421 $[\text{Xe}] 4f^{13} 6s^2$ 6.1843 <th>70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542<th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th></th>	70 Yb Ytterbium 173.04 $[\text{Xe}] 4f^{14} 6s^2$ 6.2542 <th>71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259</th>	71 Lu Lutetium 174.967 $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ 5.4259
Actinides	89 Ac Actinium (227) $[\text{Rn}] 6d^1 7s^2$ 5.17 <th>90 Th Thorium 232.0381 $[\text{Rn}] 6d^2 7s^2$ 6.3067<th>91 Pa Protactinium 231.03588 $[\text{Rn}] 5f^1 6d^1 7s^2$ 5.89<th>92 U Uranium 238.02891 $[\text{Rn}] 5f^3 6d^1 7s^2$ 6.1941<th>93 Np Neptunium (237) $[\text{Rn}] 5f^4 6d^1 7s^2$ 6.2657<th>94 Pu Plutonium (244) $[\text{Rn}] 5f^6 7s^2$ 6.0260<th>95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 5.9738<th>96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914<th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	90 Th Thorium 232.0381 $[\text{Rn}] 6d^2 7s^2$ 6.3067 <th>91 Pa Protactinium 231.03588 $[\text{Rn}] 5f^1 6d^1 7s^2$ 5.89<th>92 U Uranium 238.02891 $[\text{Rn}] 5f^3 6d^1 7s^2$ 6.1941<th>93 Np Neptunium (237) $[\text{Rn}] 5f^4 6d^1 7s^2$ 6.2657<th>94 Pu Plutonium (244) $[\text{Rn}] 5f^6 7s^2$ 6.0260<th>95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 5.9738<th>96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914<th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	91 Pa Protactinium 231.03588 $[\text{Rn}] 5f^1 6d^1 7s^2$ 5.89 <th>92 U Uranium 238.02891 $[\text{Rn}] 5f^3 6d^1 7s^2$ 6.1941<th>93 Np Neptunium (237) $[\text{Rn}] 5f^4 6d^1 7s^2$ 6.2657<th>94 Pu Plutonium (244) $[\text{Rn}] 5f^6 7s^2$ 6.0260<th>95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 5.9738<th>96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914<th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	92 U Uranium 238.02891 $[\text{Rn}] 5f^3 6d^1 7s^2$ 6.1941 <th>93 Np Neptunium (237) $[\text{Rn}] 5f^4 6d^1 7s^2$ 6.2657<th>94 Pu Plutonium (244) $[\text{Rn}] 5f^6 7s^2$ 6.0260<th>95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 5.9738<th>96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914<th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	93 Np Neptunium (237) $[\text{Rn}] 5f^4 6d^1 7s^2$ 6.2657 <th>94 Pu Plutonium (244) $[\text{Rn}] 5f^6 7s^2$ 6.0260<th>95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 5.9738<th>96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914<th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	94 Pu Plutonium (244) $[\text{Rn}] 5f^6 7s^2$ 6.0260 <th>95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 5.9738<th>96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914<th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th></th></th>	95 Am Americium (243) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 5.9738 <th>96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914<th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th></th>	96 Cm Curium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$ 5.9914 <th>97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979<th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th></th>	97 Bk Berkelium (247) $[\text{Rn}] 5f^7 7s^2$ 6.1979 <th>98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817<th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th></th>	98 Cf Californium (251) $[\text{Rn}] 5f^{10} 7s^2$ 6.2817 <th>99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42<th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th></th>	99 Es Einsteinium (252) $[\text{Rn}] 5f^{11} 7s^2$ 6.42 <th>100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50<th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th></th>	100 Fm Fermium (257) $[\text{Rn}] 5f^{12} 7s^2$ 6.50 <th>101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58<th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th></th>	101 Md Mendelevium (258) $[\text{Rn}] 5f^{13} 7s^2$ 6.58 <th>102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65<th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th></th>	102 No Nobelium (259) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2$ 6.65 <th>103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?</th>	103 Lr Lawrencium (262) $[\text{Rn}] 5f^{14} 7s^2 7p^1$ 4.9?

[†]Based upon ^{12}C . () indicates the mass number of the most stable isotope.

For a description of the data, visit physics.nist.gov/data

NIST SP 966 (September 2003)

族 周期	I A																					0	电子层	0 电子数
1	1 H 氢 $1s^1$ 1.008																					2 He 氦 $1s^2$ 4.003	K	2
2	3 Li 锂 $2s^1$ 6.941	4 Be 铍 $2s^2$ 9.012																					L	8 2
3	11 Na 钠 $3s^1$ 22.99	12 Mg 镁 $3s^2$ 24.31																					M	8 8 2
4	19 K 钾 $4s^1$ 39.10	20 Ca 钙 $4s^2$ 40.08	21 Sc 钪 $3d^1 4s^2$ 44.96	22 Ti 钛 $3d^2 4s^2$ 47.87	23 V 钒 $3d^3 4s^2$ 50.94	24 Cr 铬 $3d^5 4s^1$ 52.00	25 Mn 锰 $3d^5 4s^2$ 54.94	26 Fe 铁 $3d^6 4s^2$ 55.85	27 Co 钴 $3d^7 4s^2$ 58.93	28 Ni 镍 $3d^8 4s^2$ 58.69	29 Cu 铜 $3d^{10} 4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10} 4s^2$ 65.39	31 Ga 镓 $4s^2 4p^1$ 69.72	32 Ge 锗 $4s^2 4p^2$ 72.61	33 As 砷 $4s^2 4p^3$ 74.92	34 Se 硒 $4s^2 4p^4$ 78.96	35 Br 溴 $4s^2 4p^5$ 79.90	36 Kr 氩 $4s^2 4p^6$ 83.80				N	8 18 8 2	
5	37 Rb 铷 $5s^1$ 85.47	38 Sr 锶 $5s^2$ 87.62	39 Y 钇 $4d^1 5s^2$ 88.91	40 Zr 锆 $4d^2 5s^2$ 91.22	41 Nb 铌 $4d^5 5s^1$ 92.91	42 Mo 钼 $4d^5 5s^1$ 95.94	43 Tc 锝 $4d^5 5s^2$ [99]	44 Ru 钌 $4d^7 5s^1$ 101.1	45 Rh 铑 $4d^8 5s^1$ 102.9	46 Pd 钯 $4d^{10}$ 106.4	47 Ag 银 $4d^{10} 5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10} 5s^2$ 112.4	49 In 铟 $5s^2 5p^1$ 114.8	50 Sn 锡 $5s^2 5p^2$ 118.7	51 Sb 锑 $5s^2 5p^3$ 121.8	52 Te 碲 $5s^2 5p^4$ 127.6	53 I 碘 $5s^2 5p^5$ 126.9	54 Xe 氙 $5s^2 5p^6$ 131.3			O	8 18 18 8 2		
6	55 Cs 铯 $6s^1$ 132.9	56 Ba 钡 $6s^2$ 137.3	57-71 La-Lu 镧系	72 Hf 铪 $5d^2 6s^2$ 178.5	73 Ta 钽 $5d^3 6s^2$ 180.9	74 W 钨 $5d^4 6s^2$ 183.8	75 Re 铼 $5d^5 6s^2$ 186.2	76 Os 锇 $5d^6 6s^2$ 190.2	77 Ir 铱 $5d^7 6s^2$ 192.2	78 Pt 铂 $5d^9 6s^1$ 195.1	79 Au 金 $5d^{10} 6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10} 6s^2$ 200.6	81 Tl 铊 $6s^2 6p^1$ 204.4	82 Pb 铅 $6s^2 6p^2$ 207.2	83 Bi 铋 $6s^2 6p^3$ 209.0	84 Po 钋 $6s^2 6p^4$ [209]	85 At 砹 $6s^2 6p^5$ [210]	86 Rn 氡 $6s^2 6p^6$ [222]			P	8 18 32 18 8 2		
7	87 Fr 钫 $7s^1$ [223]	88 Ra 镭 $7s^2$ 226.0	89-103 Ac-Lr 锕系	104 Rf 𬵰* $(6d^2 7s^2)$ [261]	105 Db 𬵱* $(6d^3 7s^2)$ [262]	106 Sg 𬵻* $(6d^4 7s^2)$ [263]	107 Bh 𬵾* $(6d^5 7s^2)$ [262]	108 Hs 𬵿* $(6d^6 7s^2)$ [265]	109 Mt 錀* [266]	110 Ds 鐳* [269]	111 Rg 𬬺* [272]													

原子

元素符号，红色指放射性元素

非金属

金属

过渡元素

元素名称注*的是人造元素

外围电子层排布，括号指可能的电子层排布

相对原子质量

III A IV A V A VI A VII A

III B IV B V B VI B VII B VIII IB IIB

注：

1. 相对原子质量

1. 相对原子质量

1. 相对原子质量

↑ Trans-Actinides: These man-made atoms exist for less than a second.

→	La 57 Lanthanum Arc Lamps	Ce 58 Cerium Lighter Flint	Pr 59 Praseodymium Welder's Goggles	Nd 60 Neodymium Telescopes	Pm 61 Promethium Spacecraft Power	Sm 62 Samarium Arc Lamps	Eu 63 Europium Color Phosphors	Gd 64 Gadolinium Nuclear Control	Tb 65 Terbium Lasers	Dy 66 Dysprosium Nuclear Control	Ho 67 Holmium Color Phosphors	Er 68 Erbium Color Phosphors	Tm 69 Thulium Color Phosphors	Yb 70 Ytterbium Color Phosphors	Lu 71 Lutetium Color Phosphors
→	Ac 89 Actinium Neutron Source	Th 90 Thorium Lantern Mantles	Pa 91 Protactinium Few Uses Very Rare	U 92 Uranium Nuclear Power	Np 93 Neptunium Neutron Detectors	Pu 94 Plutonium Nuclear Weapons	Am 95 Americium Smoke Detectors	Cm 96 Curium Spacecraft Power	Bk 97 Berkelium Few Uses	Cf 98 Californium Gauges	Es 99 Einsteinium Short-Lived (Months)	Fm 100 Fermium Short-Lived (Days)	Md 101 Mendelevium Short-Lived (Hours)	No 102 Nobelium Short-Lived (Min)	Lr 103 Lawrencium Short-Lived (Sec)

例1：在主壳层 $n=3$ 中，最多可填空的电子数是_____，并写出各量子态。

作答

例1：在主壳层 $n=3$ 中，最多可填空的电子数是 18，
并写出各量子态。

$$\begin{array}{cccc} (3,0,0,\frac{1}{2}) & (3,1,0,\frac{1}{2}) & (3,1,1,\frac{1}{2}) & (3,1,-1,\frac{1}{2}) \\ (3,0,0,-\frac{1}{2}) & (3,1,0,-\frac{1}{2}) & (3,1,1,-\frac{1}{2}) & (3,1,-1,-\frac{1}{2}) \\ (3,2,0,\frac{1}{2}) & (3,2,1,\frac{1}{2}) & (3,2,-1,\frac{1}{2}) & \\ (3,2,0,-\frac{1}{2}) & (3,2,1,-\frac{1}{2}) & (3,2,-1,-\frac{1}{2}) & \\ & (3,2,2,\frac{1}{2}) & (3,2,-2,\frac{1}{2}) & \\ & (3,2,2,-\frac{1}{2}) & (3,2,-2,-\frac{1}{2}) & \end{array}$$

例2： 钾K ($Z = 19$) 原子基态的电子组态是：

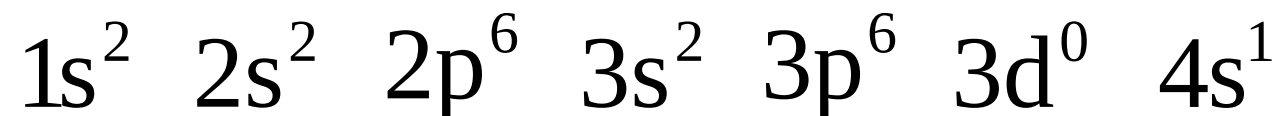
铁Fe ($Z = 26$) 原子基态的电子组态是：

铬Cr ($Z = 24$) 原子基态的电子组态是：

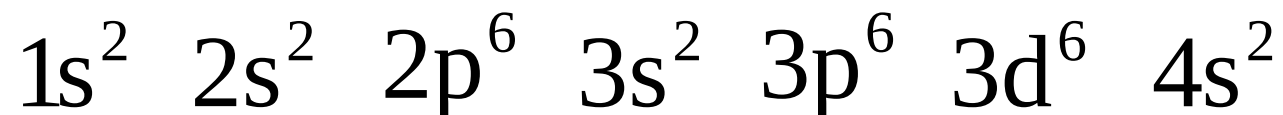
铜Cu ($Z = 29$) 原子基态的电子组态是：

作答

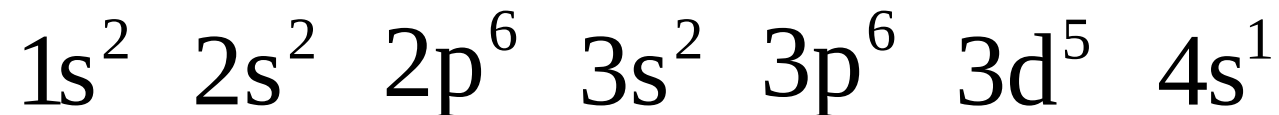
例2：钾K ($Z = 19$) 原子基态的电子组态是：



铁Fe ($Z = 26$) 原子基态的电子组态是：

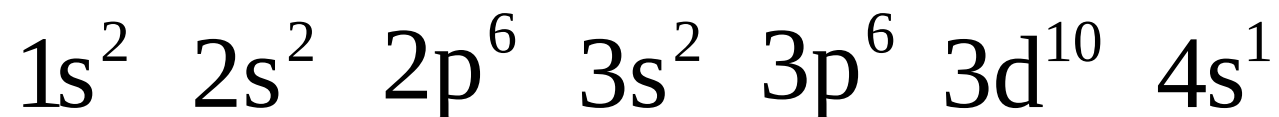


铬Cr ($Z = 24$) 原子基态的电子组态是：



洪特规则： 能量简并的等价轨道**全充满**、**半充满**或**全空**的状态是比较稳定的。

铜Cu ($Z = 29$) 原子基态的电子组态是：



四、关于量子力学的争论

✿ 以Bohr为首的哥本哈根学派的观点：

- (1) 波函数的几率诠释；
- (2) 测不准关系；
- (3) 互补性观点。

量子力学是统计理论，
是完备的理论。

✿ 爱因斯坦坚持经典的哲学思想和因果观念：

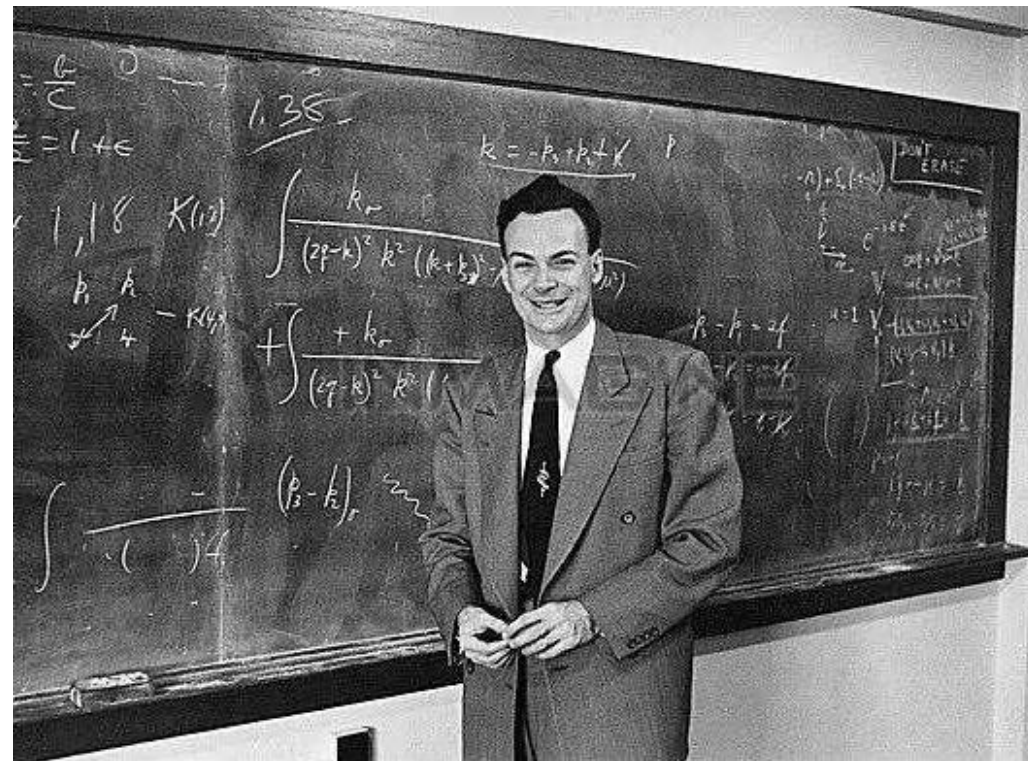
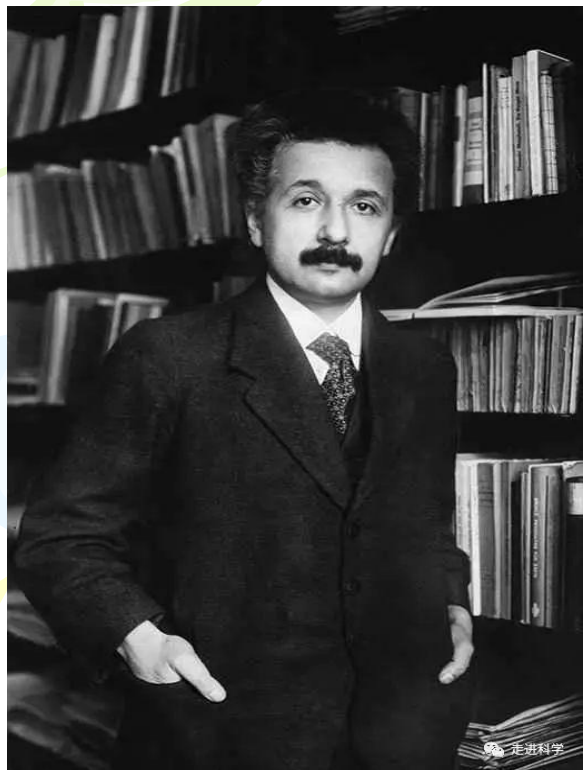
一个完备的物理理论应该具有确定性、实在性和局域性。

● “上帝不是掷骰子！”

● 物质世界的存在不依赖于观察手段

● 在互相远离的两个地点，不可能有瞬时的超距作用。

四、关于量子力学的争论



爱因斯坦：

“如果量子力学是正确的，
这个世界就有点疯狂！”

玻尔：

“谁要是不为量子理论感到
震惊，那是因为他还不了解
这个理论。”

费曼：

“我想我可以相当有把握地说，
没人能真的搞懂量子力学。”

内容小结

1. 理解电子的自旋属性、自旋角动量、自旋量子数、自旋角动量在磁场方向的分量、自旋磁量子数等概念；
2. 理解用 (n, l, m_l, m_s) 描述电子态；
3. 理解核外电子排列的：泡利不相容原理、能量最低原理；
4. 理解各主壳层、支壳层最多容纳的电子数，多电子原子的电子壳层结构

1. 掌握描述**黑体热辐射**的两个物理量（**单色辐出度、总辐出度**）定义及其关系，两个实验定律（**斯特藩－玻尔兹曼定律、维恩位移定律**）；
2. 理解**能量子、光子**的概念；
3. 掌握**康普顿散射实验**中**能量守恒定律、动量守恒定律**，牢记**康普顿公式**、会求**散射光波长、反冲电子**的动能、动量及反冲方向；
4. 掌握**氢原子光谱实验**（**巴尔末系、莱曼系、帕邢系**等谱线系的波数公式）；
5. **氢原子玻尔理论**的三个假设，**定态轨道、角动量量子化、能级跃迁**；会计算**谱线波长、轨道半径、能级**（**基态、激发态、自由态、电离能**）。

6. 掌握**德布罗意公式**，求已知动量（动能）的微观粒子的德布罗意波长（非相对论、相对论两种情况）；
7. 理解**不确定关系**的物理含义，在已知微观粒子位置（动量）的不确定度时，会求动量（位置）的不确定度；
8. 掌握**波函数的统计意义、标准条件**，会计算微观粒子在空间某处出现的**概率密度**或在某个范围内的**概率**；
9. 掌握**一维自由粒子的波函数**；
10. 掌握求解**一维无限深势阱**的定态薛定谔方程，获得**本征能量、本征波函数**，粒子在势阱中位置的**概率分布**。
11. 掌握描述氢原子核外电子状态的**四个量子数**，判断量子数的取值范围，并会求相应的**能量、轨道角动量、自旋角动量及其在磁场方向的投影**；

- 12. 理解位置算符和动量算符，掌握其对易关系。
- 13. 掌握一维谐振子的能量本征值公式。
- 14. 理解量子叠加态、本征态和本征值的概念，会计算力学量的平均值。
- 15. 理解哈密顿算符，会根据一维定态薛定谔方程验证本征波函数，求能量本征值。